Normalización de Bases de Datos

Sistemas de Bases de datos 1
Segundo Semestre 2025 Sección N

Normalización

Es el proceso de organizar los datos de una base de datos. Se incluye la creación de tablas y el establecimiento de relaciones entre ellas.

La normalización busca, entre otras cosas:

- Evitar la redundancia de los datos
- Eliminar 'Dependencias incoherentes'
- Proteger la integridad de los datos

Normalización

Hay ciertas reglas en la normalización de base de datos. Cada regla se denomina una ‘forma normal’. Si se cumple la primera regla, se dice que la base de datos esta en la ‘primera forma normal’.

Para que una base de datos este, por ejemplo, en la ‘tercera forma normal’, TAMBIEN debe estar en la primera y en la segunda.

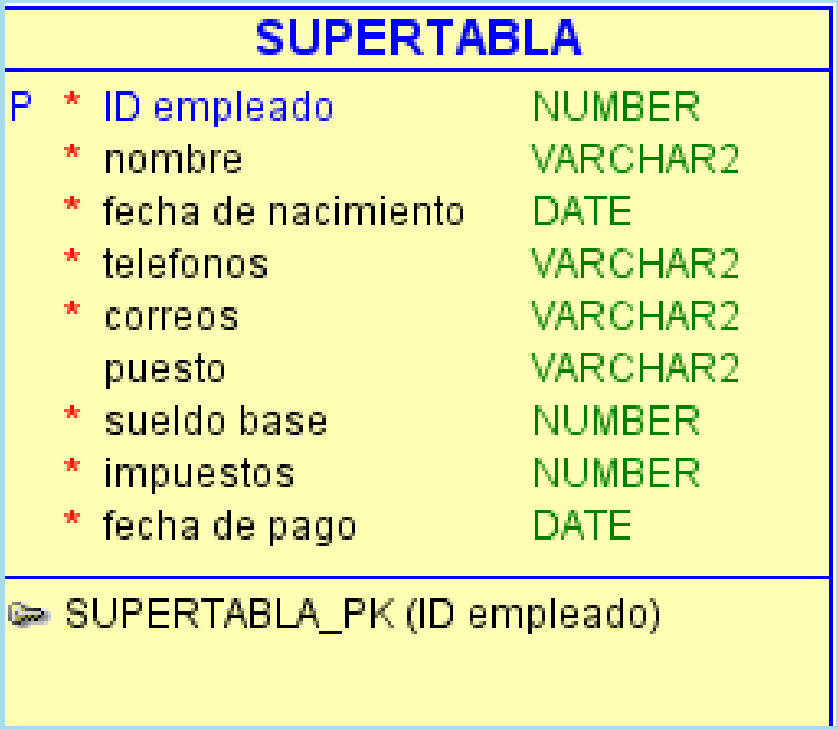
Normalización

Las reglas pueden no aplicar perfectamente a una tabla o base de datos en especifico. Por ejemplo, una tabla puede no tener un campo que sea llave candidata, en tal caso tenemos permitido agregar un nuevo campo para tal motivo.

Se considera que tras aplicar la tercera forma normal, una base de datos esta normalizada, pero existen mas reglas a aplicar.

Ejemplo

Aplicaremos las reglas de normalización al siguiente ejemplo.



Primera Forma normal (1FN)

Una base de datos esta en 1FN si:

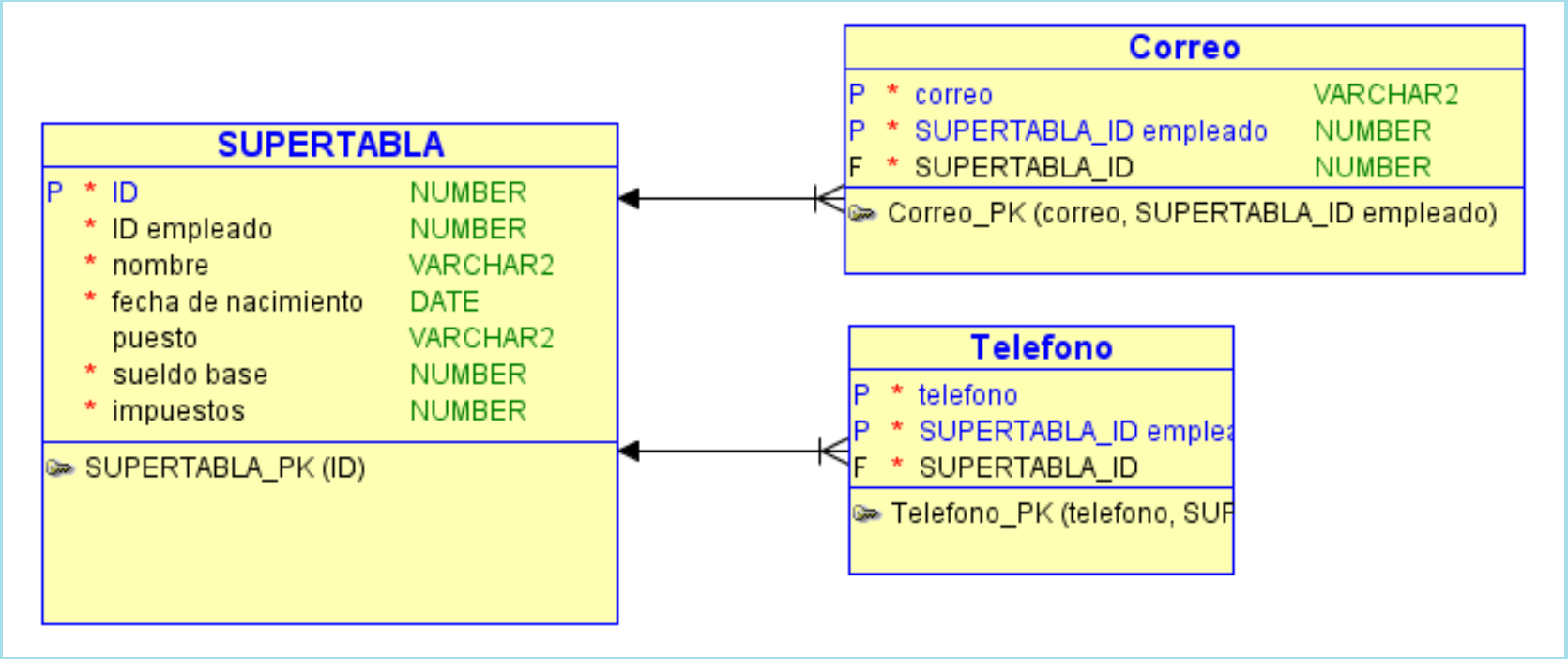
- Todos los atributos son atómicos.
- Cada tabla contiene una llave primaria única.

Ejemplo

- Suponiendo que los atributos correos y teléfonos almacenan varios registros en una misma columna.
- Por ende, las columnas no son atómicas, ya que se cada valor de la columna es divisible.
- Además, debemos tener una llave primaria para la tabla, como ninguno aplica agregamos un nuevo campo llamado simplemente ID.

Ejemplo

Se crean tablas independientes para cada columna no atómica.



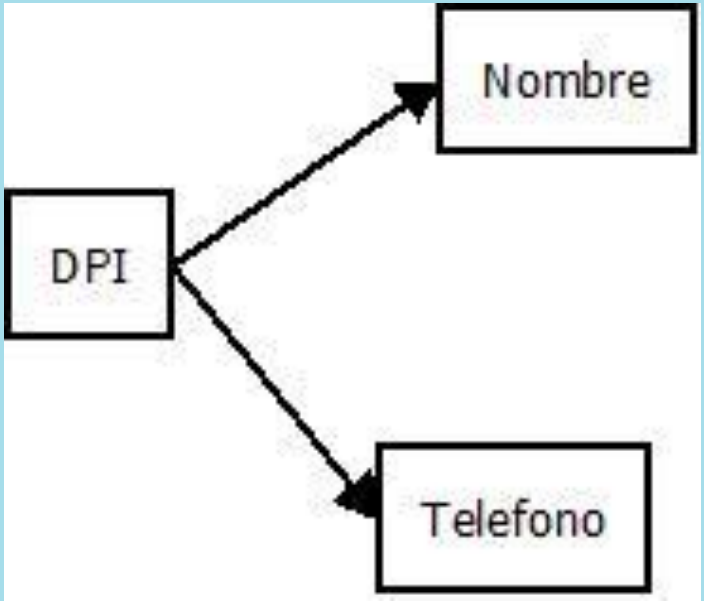
Segunda Forma normal (2FN)

Una base de datos esta en 2FN si:

- Está en 1FN.
- Cada atributo no llave depende de forma completa de la llave principal. Es decir que no existen dependencias parciales.

Dependencia Funcional

Tipo de relación entre atributos donde un atributo determina el valor de los otros. Las dependencias se representan de la siguiente forma:



Ejemplo

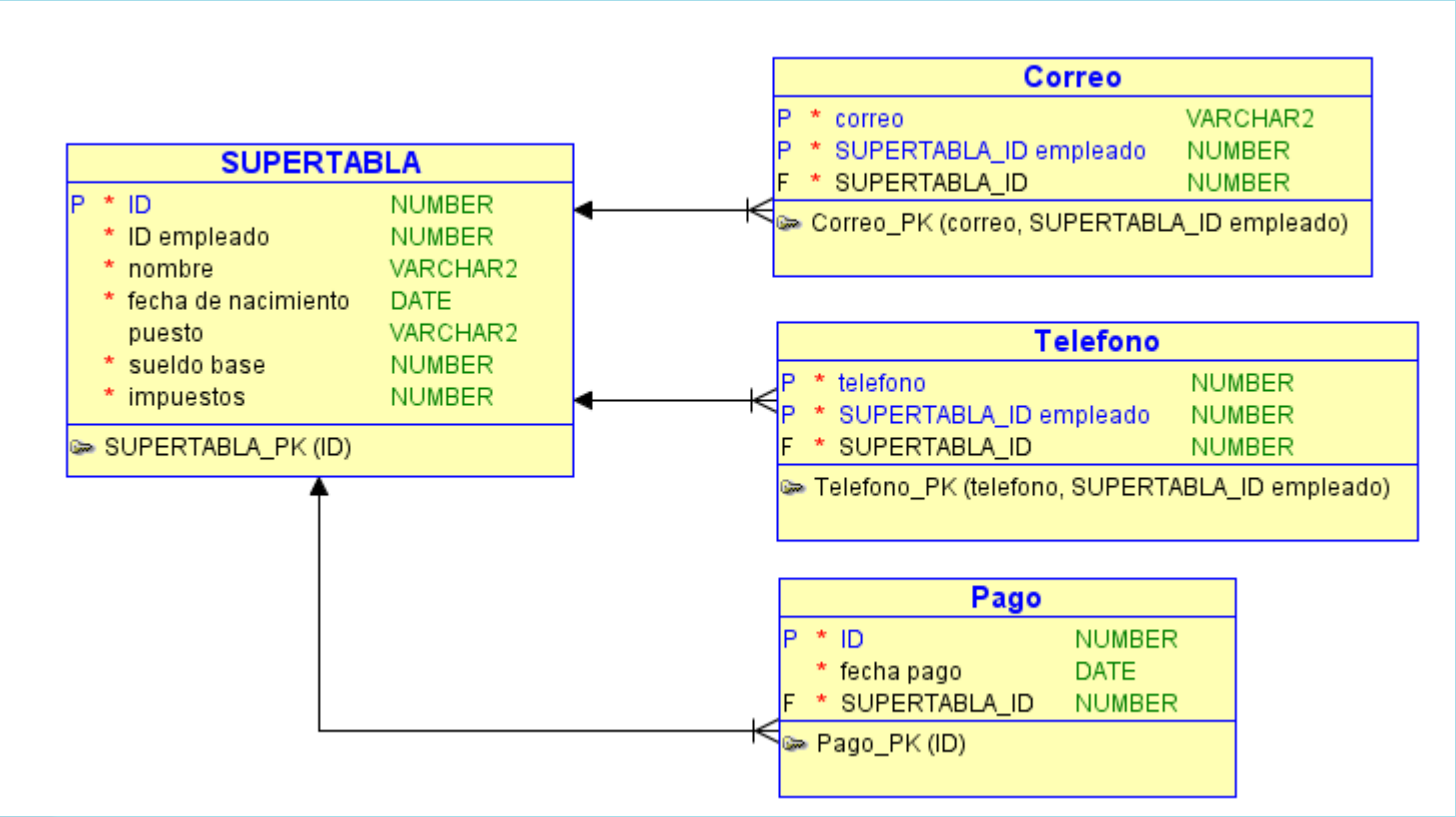
Se debe agrupar cada atributo a una llave primaria con la cual tenga dependencia funcional completa.

Vemos que no existe una dependencia funcional entre ***fecha de pago*** y los atributos de un empleado, debido a que fecha de pago cambia pero los atributos del empleado no, por ende no son dependientes.

Asociamos ***fecha de pago*** al ID generado originalmente, ya que existe dependencia funcional entre ellos.

Ejemplo

- Se crea una nueva tabla para *fecha de pago* llamada PAGO.



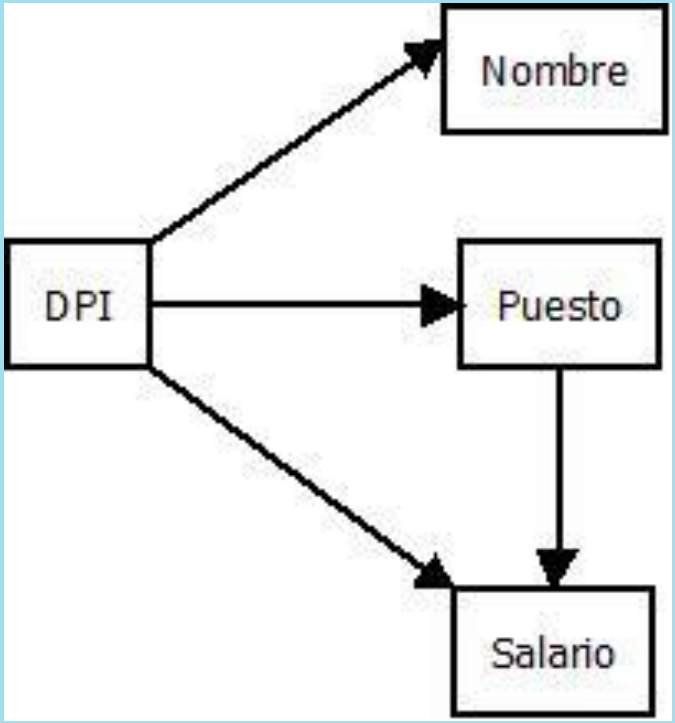
Tercera Forma normal (3FN)

Una base de datos esta en 3FN si:

- Esta en 2FN.
- No existe ninguna dependencia funcional transitiva entre los atributos que no son llave.

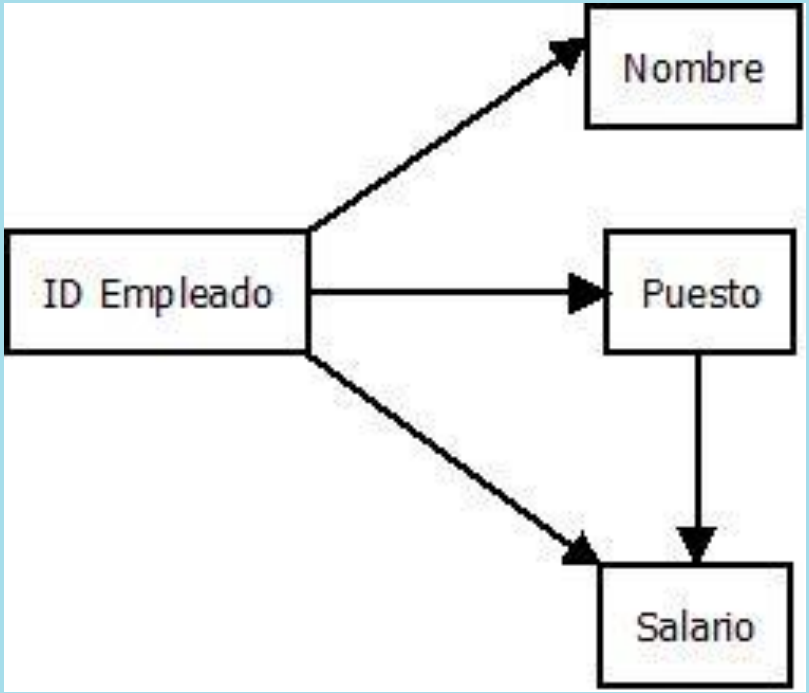
Dependencia Transitiva

Tipo de relación entre mínimo 3 atributos en donde A → B, B → C, B no → A. Por ejemplo:



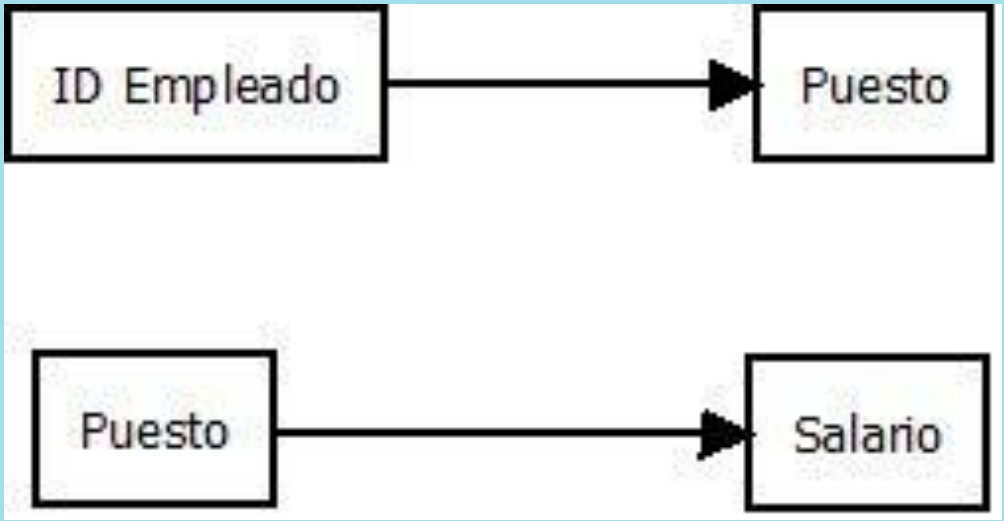
Ejemplo

- Vemos que existe una dependencia transitiva entre *ID empleado*, *Puesto* y *Salario.*



Ejemplo

Debemos eliminar la dependencia transitiva de la siguiente forma:



Ejemplo

Se crea una nueva tabla para la dependencia Puesto → Salario llamada PUESTO.

